



Ejercicios previos

Algunos ejercicios para practicar el uso de `readline()` y `.split()`:

1) Dado el archivo “*numeros.txt*”:

```
12
43
52
75
24
11
33
56
```

- A. Imprimir todos los números.
- B. Imprimir solo los múltiplos de 3.
- C. Imprimir la cantidad de números que hay y la suma de todos ellos.
- D. Imprimir el número mayor y el número menor.

2) Dado el archivo “*países.txt*”:

Donde cada país tiene *N valores* (Chile tiene 5 *valores* debajo, EE. UU. tiene 2, ...):

```
Chile,5
23
46
74
24
78
Estados Unidos,2
44
12
Japón,3
22
46
10
```

- A. Imprimir el nombre de cada país.
- B. Imprimir los *valores* de cada país.
- C. Contar cuántos países hay en el texto.
- D. Contar cuántos *valores* en total muestra el texto.
- E. Imprimir el *valor* mayor y menor del texto, y qué países lo tienen.
- F. Imprimir el país cuya suma de *valores* sea la mayor.

3) Dado el archivo “*temperaturas_regiones.txt*”:

Donde cada Región tiene *N* comunas (R. Coquimbo tiene 6, R. Valparaíso tiene 5, ...) , y cada ciudad tiene varias temperaturas registradas.

```
Región de Coquimbo;6
La Serena,15.5,16.0
Vicuña,25.0,34.5,30.5,12.0,15.0
Ovalle,22.0,28.0,26.5
Illapel,24.0
Los Vilos,14.0,15.5
Monte Patria,20.0,25.0,-2.1,-1.0,10.0
Región de Valparaíso;5
Valparaíso,14.5,15.8
Viña del Mar,15.0,16.3,14.5
Quillota,18.0
San Antonio,13.8,15.0
Los Andes,20.0
```

- A. Imprimir el nombre de cada ciudad y sus temperaturas.
- B. Imprimir el promedio de temperaturas de cada ciudad.
- C. Imprimir la temperatura más alta en cada región junto con la ciudad donde ésta se registró.
- D. Imprimir la temperatura más baja de todo el texto junto con la ciudad donde ésta se registró.
- E. Imprimir el promedio total de temperaturas de cada región.
- F. Imprimir la región más fría.

TIP: Al no haber un valor que diga cuántas temperaturas registró una ciudad, hay que usar la función `len()` para determinar la cantidad registros.

➔ `cantidad_temperaturas = len(partes)`



Spotify Wrapped

Contexto:

El célebre Spotify Wrapped, un resumen musical anual de todo lo escuchado por los usuarios de la aplicación Spotify, ha sido cuestionado durante el último tiempo por los oyentes, porque según ellos no representa verdaderamente su actividad durante todo el año.

Como eres un(a) prometedora(a) estudiante de ingeniería y además cursas Programación, Spotify te ha pedido crear un programa que resuman las estadísticas de los usuarios. Con ello, te entregan también la playlist de un usuario descrita en un archivo .txt.

Formato del archivo playlist.txt:

ID,Cancion,Álbum,Minutos.Segundos,Rating,Año-Mes-Día,CantidadvecesEscuchada

Ejemplo:

175,El Teléfono,The Bad Boy,3.92,76,2006-01-01,67

Requerimientos:

- El programa debe abrir y leer el archivo.
- El programa debe hacer un informe que muestre las siguientes estadísticas:
 - a) La cantidad de canciones en la playlist.
 - b) La canción de mayor duración.
 - c) La canción más escuchada.
 - d) El rating promedio de las canciones escuchadas más de 80 veces.
 - e) La cantidad de veces que se escuchó alguna canción del álbum homónimo chileno “Los Tres” y el rating promedio de esas canciones.
 - f) La canción más antigua.

Ejemplo de Salida-Resultado por pantalla:

-----Estadísticas-----

- a) Cantidad de canciones en la playlist: 137
- b) Canción de mayor duración: ACHO PR -> 398 segundos.
- c) Canción más escuchada: Mentalité RMX (feat. ASHE 22) -> 120 veces.
- d) Rating promedio de las canciones más escuchadas: 57.88
- e) Cantidad de veces que se escuchó alguna canción del álbum chileno “Los Tres” y el rating promedio de esas canciones.
ESCUCHAS TOTALES: 382
PROMEDIO RATING: 48.2
- f) La canción más antigua: Have You Ever Seen The Rain: 1970-12-7



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 4

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



¡Comenzó la F1!

Contexto:

Eres un fanático de la F1, y dado que se dio comienzo a la nueva temporada 2026, te interesa ver los resultados de competencias pasadas para informarte y poder apostar al mejor corredor de este año. Para ello has compilado resultados de varios competidores a lo largo de los años en el archivo “f1.txt”.

Formato del archivo f1.txt:

NombreCorredor,País,CantidadCarreras

AñoCarrera,Circuito,Equipo,Posicion,Puntos

Ejemplo:

Max Verstappen,Países Bajos,4

2023,Circuito de Monza,Red Bull,1,25

Requerimientos:

- Se pide crear un programa que determine:
 1. El puntaje promedio de cada jugador.
 2. La mejor carrera de Redbull y McLaren (con mayor puntaje):
 3. El corredor con el mejor puntaje promedio.
 4. La mejor carrera del año 2019.
 5. La peor carrera de España.
 6. Según el total de carreras en el texto, mostrar el porcentaje de carreras hechas en cada año (2019, 2020, 2022, 2023).

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Promedio de Max Verstappen -> 19.0
Promedio de Lewis Hamilton -> 16.25
Promedio de Charles Leclerc -> 17.0
Promedio de Fernando Alonso -> 15.75
Promedio de Lando Norris -> 19.33
Promedio de Sergio Pérez -> 15.0
Promedio de Carlos Sainz -> 18.33

2. La mejor carrera de Redbull y McLaren:
Red Bull -> 2023,Circuito de Monza,Red Bull,1,25
Mc Laren -> 2023,Circuito de Singapur,McLaren,1,25
3. El corredor con el mejor puntaje promedio:
Lando Norris -> 19.33 puntaje
4. La mejor carrera del año 2019:
2019,Circuito de Bakú,Red Bull,2,19
5. La peor carrera de España
2019,Circuito de Suzuka,Aston Martin,4,12
6. El porcentaje de carreras hechas en cada año:
2019 -> 40.0%
2020 -> 16.0%
2022 -> 8.0%
2023 -> 36.0%
```